

机器人 Demonstration 数据质量框架系统设计

Robot Demonstration Data Quality Framework
System Design

v1.0

文档定位：覆盖 L3 v2 及后续文档体系的系统级设计说明

适用系统：灵机启物机器人数据质检平台

核心目标：从人工 QC 工具演进为机器人数据质量平台

覆盖范围：标准、本体、指标、算法、实现、UI、报告、数据资产

当前阶段：完成 Standard 与 Ontology 后的系统路线图

本系统设计的核心思想是：先建立训练数据质量标准，再建立质量本体，然后将指标、算法、代码、前端和报告全部挂载到同一套质量语义上。

2026 年 6 月

目录

执行摘要 3

1 系统定位 3

1.1 当前系统现状 3

1.2 目标系统定位 3

2 总体设计原则 4

2.1 标准先于指标 4

2.2 本体先于算法 4

2.3 训练价值优先于执行精度 4

2.4 单条质量与数据集质量分离 4

3 四层文档体系 4

3.1 文档栈概览 4

3.2 已完成文档 5

3.3 后续核心文档 5

4 目标系统架构 6

4.1 逻辑架构 6

4.2 核心模块 6

5 从 L3 v1 到 L3 v2 的迁移路线 7

5.1 保留但重解释的内容 7

5.2 新增能力 8

6 Metric Specification 文档预案 8

6.1 文档目标 8

6.2 建议结构 8

6.3 候选指标一级清单 8

7 Algorithm Specification 文档预案 9

7.1 文档目标 9

7.2 每个算法条目应包含 9

8 Threshold Calibration 文档预案 10

8.1 为什么需要单独文档 10

8.2 标定流程 10

9 L3 Engine Implementation 文档预案	10
9.1 后端模块建议	10
9.2 API 输出建议	11
10 Manual QC UI 文档预案	11
10.1 UI 目标	11
10.2 建议 UI 结构	11
11 Batch Quality Report 文档预案	12
11.1 报告目标	12
11.2 核心内容	12
12 Database Schema and Cache Design 文档预案	12
12.1 核心表设计方向	12
12.2 缓存原则	13
13 Dataset Release Quality Protocol 文档预案	13
13.1 数据资产状态	13
13.2 发布报告内容	13
14 实施路线图	13
14.1 Phase 0: 设计基线	13
14.2 Phase 1: Metric Specification	14
14.3 Phase 2: Algorithm Specification	14
14.4 Phase 3: 后端 L3 v2 原型	14
14.5 Phase 4: 前端质量画像改造	14
14.6 Phase 5: 批次统计与阈值标定	14
14.7 Phase 6: 数据资产发布协议	14
15 近期下一步建议	14
16 结论	15

执行摘要

本文档描述“机器人 Demonstration 数据质量框架”(Robot Demonstration Data Quality Framework, RDDQF) 的系统级设计思路。它不是单个指标文档，也不是后端实现说明，而是覆盖后续所有设计文档的总纲。

系统目标是将当前 L3 从一个 episode 打开时临时计算的 Motion Score，升级为面向具身智能训练数据的数据质量平台能力。升级后的系统应具备：质量标准、质量本体、指标规范、算法规范、离线缓存、批次统计、前端质量画像、人工复核闭环、数据集发布报告和版本治理。

本文档提前定义后续需要编写的核心文档：Metric Specification、Algorithm Specification、Threshold Calibration Report、L3 Engine Implementation Specification、Manual QC UI Specification、Batch Quality Report Specification、Database Schema and Cache Design、Dataset Release Quality Protocol。每份文档的职责、输入、输出和与现有系统的关系均在本文档中说明。

1 系统定位

1.1 当前系统现状

当前平台已经具备完整的数据质检基本链路：MinIO 保存 raw 与 processed 文件，PostgreSQL 保存 episode 元数据和 QC 结果，FastAPI 后端提供 QC context 和 telemetry curve API，Vue 前端提供人工 QC 工作台。L3 v1 后端从 telemetry.npz 读取 qpos、actions、qvel、effort、timestamps、sync validation 等字段，计算 8 个自动指标和一个 Q_motion 综合分。

该系统已经可以支持人工审核，但其质量语义仍偏向“运动执行质量”。下一阶段需要将它升级为“训练数据质量评价系统”。

1.2 目标系统定位

目标系统定义为：

面向机器人策略学习数据集构建的多层质量评价、质量追溯和数据资产筛选系统。

它不是单纯的 QC 页面，也不是单纯的指标计算脚本，而是连接采集、审核、数据筛选、训练集构建和数据发布的质量基础设施。

2 总体设计原则

2.1 标准先于指标

系统不应从“能算哪些指标”出发，而应从“什么样的数据值得训练”出发。所有指标都必须能追溯到 Training Data Quality Standard 和 Quality Ontology。

2.2 本体先于算法

同一个质量节点可以有多个算法版本。例如 Smoothness 可以由 LDLJ、SPARC、EE jerk 或混合指标实现。本体稳定，算法可迭代。

2.3 训练价值优先于执行精度

L3 v2 的默认目标不是评价机器人是否精确执行遥操作命令，而是评价 demonstration 是否为模型提供高质量学习信号。Tracking Error 和 Effort 属于诊断类指标，而不是训练质量主指标。

2.4 单条质量与数据集质量分离

Episode 级指标回答“这条数据是否好”；Dataset 级指标回答“这一批数据是否覆盖充分、分布合理、冗余可控”。两者需要共享本体，但不能混成一个分数。

3 四层文档体系

3.1 文档栈概览

Layer 1: Training Data Quality Standard

-> defines what high-quality training data means

Layer 2: Quality Ontology

-> defines the quality tree and semantic categories

Layer 3: Metric Specification

-> defines metrics under each ontology node

Layer 4: Algorithm and Implementation Specification

-> defines formulas, APIs, code, cache, UI, reports

3.2 已完成文档

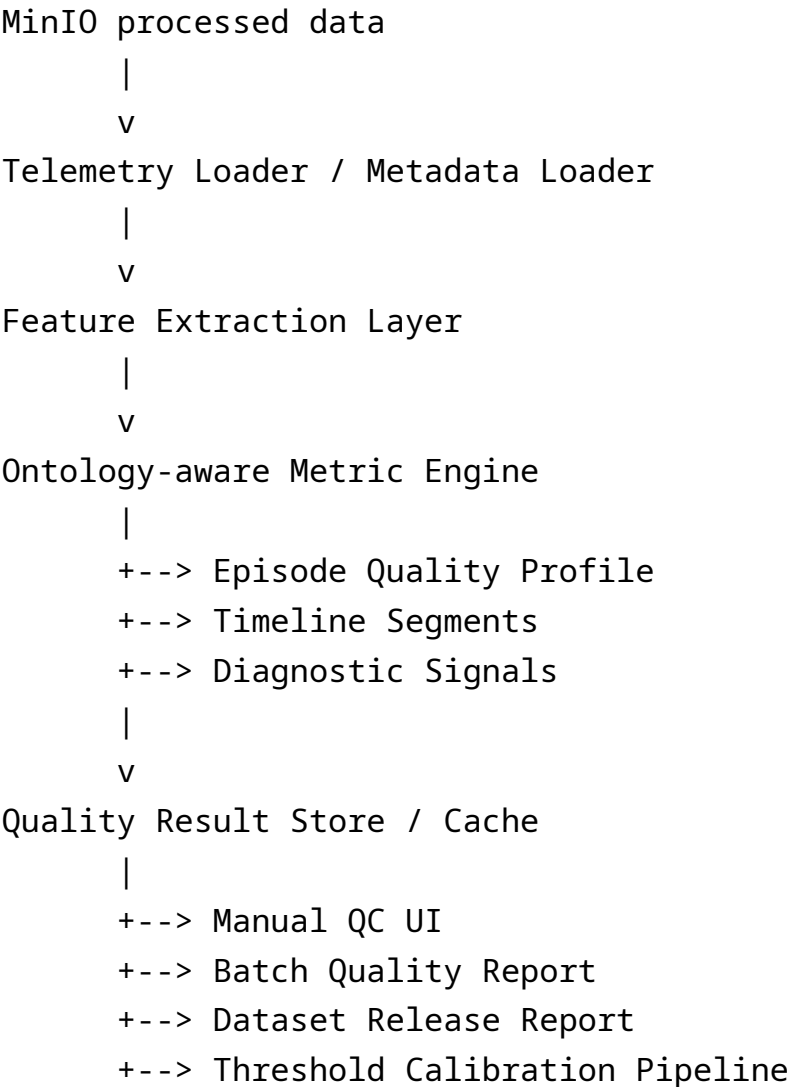
文档	状态	作用
Training Data Quality Standard v1.0	已完成	定义训练数据质量的评价目标、哲学和准入原则。
Robot Demonstration Data Quality Ontology v1.0	本次完成	定义 L3 v2 指标体系的质量本体树。

3.3 后续核心文档

文档	主要问题	产出
Metric Specification	每个质量节点用什么指标表达	指标清单、定义、输入输出、解释逻辑。
Algorithm Specification	每个指标怎么算	公式、窗口、归一化、评分、timeline 规则。
Threshold Calibration Report	Good/Warn/Bad 如何标定	分布统计、任务类型阈值、标注样本分析。
L3 Engine Implementation Specification	后端如何实现	模块结构、类设计、缓存、异步任务、API。
Manual QC UI Specification	前端如何展示质量画像	右侧面板、timeline、曲线联动、复核工作流。
Batch Quality Report Specification	批次级如何分析	分布、异常聚类、同类对比、数据集准入建议。
Database Schema and Cache Design	结果如何持久化	quality dimension、metric、algorithm、result、版本表。
Dataset Release Quality Protocol	如何发布训练数据集	数据集切分、质量报告、版本号、可追溯记录。

4 目标系统架构

4.1 逻辑架构



4.2 核心模块

模块	职责	备注
Data Access Layer	从 MinIO/PostgreSQL 读取 telemetry、manifest、metadata、视频索引	避免多个 API 重复读取同一对象。
Feature Extraction Layer	生成 arm/hand/EE/time/sync 等基础特征	与具体指标解耦，可缓存。

Quality Ontology Registry	保存质量维度、指标归属和版本关系	支持 UI 分组与报告生成。
Metric Engine	计算 episode 级指标	按本体维度组织输出。
Timeline Generator	生成异常、低信息、关键动作、复核片段	不再只输出异常段。
Quality Result Store	持久化指标结果和算法版本	支持离线缓存和历史对比。
Calibration Pipeline	基于 approved samples 做统计标定	从经验阈值升级为数据驱动阈值。
Report Generator	生成 episode/batch/dataset 级报告	服务数据资产发布。
Manual QC UI	人工复核、解释、确认和反馈	提供闭环标注。

5 从 L3 v1 到 L3 v2 的迁移路线

5.1 保留但重解释的内容

L3 v1 中并非所有工作都需要推翻。已有的数据读取、关节维度识别、timeline 合并、前端曲线展示、settings 配置页等仍有价值。需要改变的是指标语义和评分结构。

L3 v1 元素	L3 v2 处理	原因
LDLJ	保留并归入 Smoothness	可表达示范平滑性。
Dead/Static	合并为低信息/低活动片段证据	避免重复惩罚。
Saturation	语义化处理	手部开合极限可能正常。
Jitter/Sync	保留为 Data Integrity 硬门控	直接影响 observation-action 对齐。
Tracking Error	降级为 Execution Diagnostics	评价控制器，不直接评价训练价值。
Effort	降级为 Execution Diagnostics	辅助排查负载和碰撞风险。
Chatter	保留并升级为 Finger Command Quality	对灵巧手训练价值重要。

Q_motion	替换为 Quality Profile	单一运动分不足以表达训练质量。
----------	---------------------	-----------------

5.2 新增能力

L3 v2 应新增以下能力：

- EE pose 相关质量：末端轨迹平滑度、末端路径效率、末端稳定性。
- 任务阶段感知：接近、抓取、移动、放置、完成等阶段片段。
- 低信息片段识别：将无效等待、空转和真实关键停顿区分开。
- 训练标签质量：action label 的平滑性、动态范围、跳变、手部协同。
- 质量画像输出：不再只输出一个分数，而是输出多维 quality profile。
- 离线缓存：避免每次打开 manual QC 都重新计算。
- 批次对比：同类任务分布、离群样本、冗余样本、质量分布。

6 Metric Specification 文档预案

6.1 文档目标

Metric Specification 是下一份应编写的核心文档。它回答：对于 Ontology 中的每个质量节点，需要哪些指标表达？每个指标为什么存在？依赖哪些数据？输出什么？怎么解释？

6.2 建议结构

1. 指标命名规范。
2. 指标分层：core、contextual、diagnostic、dataset-level。
3. 每个质量维度下的候选指标表。
4. 现有指标迁移清单。
5. 新增指标优先级。
6. 指标输出 schema。
7. Timeline 支持规则。
8. UI 展示建议。

6.3 候选指标一级清单

质量维度	候选指标方向	优先级
Learnability	low information ratio, action-state activity, effective motion ratio	P0
Demonstration Behavior	joint smoothness, EE smoothness, trajectory efficiency, correction burden	P0/P1
Action Label Quality	action jump rate, command smoothness, hand chatter, saturation semantics	P0/P1
State Trajectory	qpos continuity, EE continuity, workspace path length, pose stability	P1
Data Integrity	timestamp jitter, sync invalid ratio, frame consistency, metadata consistency	P0
Execution Diagnostics	command tracking, effort p95, IMU shock	P1/P2
Dataset-Level	task distribution, embedding diversity, duplicate ratio, outlier score	P2

7 Algorithm Specification 文档预案

7.1 文档目标

Algorithm Specification 在 Metric Specification 之后编写。它才开始给出公式、窗口、阈值映射和 timeline 生成规则。

7.2 每个算法条目应包含

- Metric ID 与所属 ontology node。

- 输入字段和预处理逻辑。
- 计算公式或伪代码。
- 输出 value、score、severity、confidence。
- 时间复杂度和内存复杂度。
- Timeline segment 生成规则。
- 已知误报场景和任务类型适配策略。
- 标定所需样本和验证方法。

8 Threshold Calibration 文档预案

8.1 为什么需要单独文档

当前 L3 v1 的阈值主要是经验值。L3 v2 必须从 approved samples 和 failed samples 的实际分布中标定阈值。阈值不是算法的一部分，而是数据集和任务类型相关的配置资产。

8.2 标定流程

1. 收集每个任务类型至少 200 条已人工确认样本。
2. 计算候选指标分布。
3. 对 approved、warning、rejected 数据进行分布对比。
4. 选取 percentile 或 robust statistics 作为初始阈值。
5. 人工复核边界样本。
6. 建立任务类型阈值 profile。
7. 持续记录阈值版本与效果。

9 L3 Engine Implementation 文档预案

9.1 后端模块建议

```
backend/app/services/l3_v2/  
|-- loaders.py           # telemetry, manifest, metadata loading  
|-- features.py          # reusable feature extraction  
|-- ontology.py          # quality dimension registry  
|-- metrics/  
|   |-- learnability.py
```

```
|   |-- behavior.py
|   |-- action_label.py
|   |-- trajectory.py
|   |-- integrity.py
|   `-- diagnostics.py
|-- scoring.py           # quality profile aggregation
|-- timeline.py         # segment generation
|-- cache.py            # result cache
`-- engine.py           # orchestration
```

9.2 API 输出建议

```
{
  "episodeId": "...",
  "qualityProfile": {
    "learnability": {...},
    "demonstrationBehavior": {...},
    "actionLabelQuality": {...},
    "dataIntegrity": {...},
    "executionDiagnostics": {...}
  },
  "metricCards": [...],
  "timelineSegments": [...],
  "diagnostics": [...],
  "algorithmVersions": {...},
  "confidence": {...}
}
```

10 Manual QC UI 文档预案

10.1 UI 目标

前端应从“展示一堆指标卡片”升级为“解释这条数据是否值得训练”。右侧边栏应展示 quality profile，曲线和 timeline 应围绕质量维度联动。

10.2 建议 UI 结构

- 顶部：episode 基本信息、任务类型、当前训练质量总览。

- 主区：多视角视频、轨迹曲线、异常/关键片段 timeline。
- 右侧：Training Quality Profile，不同维度独立展示。
- 诊断区：Tracking、Effort、IMU 等辅助信息折叠展示。
- 人工复核：Pass/Fail 之外增加“适合训练/仅供诊断/需人工裁剪/不进入训练集”等数据资产状态。

11 Batch Quality Report 文档预案

11.1 报告目标

批次报告不只是列出每条数据分数，而是回答：这一批数据能不能构成可用训练集？哪些任务覆盖不足？哪些 episode 是离群样本？哪些样本重复？哪些指标分布异常？

11.2 核心内容

- 任务类型分布与采集规模。
- 各质量维度分布图。
- 按任务类型的质量分位数。
- 低质量原因聚类。
- 高价值样本推荐。
- 重复/冗余 episode 检测。
- 数据集发布建议。

12 Database Schema and Cache Design 文档预案

12.1 核心表设计方向

表名	职责
quality_dimension	存储 ontology 节点。
metric_definition	存储指标语义、所属维度、核心/诊断/批次类型。
metric_algorithms	存储算法版本、参数 schema 和实现版本。
episode_metric_results	存储 episode 级指标结果。

episode_quality_profile 存储 episode 级多维质量画像。
quality_segments 存储 timeline segments。
threshold_profiles 存储任务类型阈值配置。
batch_quality_report 存储批次级分析结果。

12.2 缓存原则

同一 telemetry 文件、同一算法版本、同一阈值 profile 下的结果应可复用。缓存 key 至少应包含 episode id、processed object version、algorithm version、config version。

13 Dataset Release Quality Protocol 文档预案

13.1 数据资产状态

建议为每条 episode 增加数据资产状态：

- train_ready: 可直接进入训练集。
- train_with_caution: 可训练，但存在低风险提示。
- needs_trim: 需要裁剪低质量片段后训练。
- diagnostic_only: 不适合作为正样本，但可用于诊断或失败分析。
- reject: 不进入数据资产库。

13.2 发布报告内容

每个训练数据集版本应附带质量报告，包括样本数量、任务分布、质量维度分布、剔除原因、阈值版本、指标算法版本、人工 QC 版本和可追溯链接。

14 实施路线图

14.1 Phase 0: 设计基线

- 已完成 Training Data Quality Standard。
- 已完成 Quality Ontology。
- 完成本系统设计文档。

14.2 Phase 1: Metric Specification

产出完整指标体系，不写代码。目标是确定 P0/P1/P2 指标清单，以及每个指标的本体挂载位置。

14.3 Phase 2: Algorithm Specification

对 P0 指标给出公式、窗口、score 映射、timeline 规则和误报场景。

14.4 Phase 3: 后端 L3 v2 原型

在不破坏 L3 v1 的前提下实现 L3 v2 engine，输出 quality profile。优先使用离线缓存。

14.5 Phase 4: 前端质量画像改造

将 manual QC 页面从指标卡片列表升级为 quality profile，支持点击 timeline 跳转视频，支持曲线异常高亮。

14.6 Phase 5: 批次统计与阈值标定

基于 200+ approved samples 开始任务类型阈值标定，并生成 batch quality report。

14.7 Phase 6: 数据资产发布协议

将 QC 结果用于训练集筛选、数据集版本发布和训练前数据报告。

15 近期下一步建议

基于当前进度，下一步应立即进入 **Metric Specification**。建议优先完成以下输出：

1. P0 指标候选表：必须支持训练数据准入。
2. P1 指标候选表：提升质量解释能力。
3. Diagnostic 指标表：Tracking、Effort、IMU 等辅助诊断。
4. 现有 L3 v1 指标迁移表。
5. 新旧 API 输出对比。
6. 前端质量画像初稿。

16 结论

RDDQF 的核心不是增加更多指标，而是建立一条从质量标准到本体、从本体到指标、从指标到算法、从算法到平台能力的稳定链路。只有这样，L3 v2 才不会再次退化为经验指标堆叠，而能成为机器人数据资产平台的质量基础设施。